

8XNFZ38 锌镍电池产品规格书



产品名称：锌镍电池

产品型号：8XNFZ38

1. 适用范围

本标准只适用于杭州华塑科技股份有限公司所生产的 8XNFZ38 锌镍电池。

2. 电性能指标

型号	8XNFZ38
电气参数	
标称电压	13.2V
内部串联数量	8Cells
工作电压范围	8.8V~15.2V
标称容量	38Ah (38A 放电至 10.4V, 25℃)
标称能量	0.5kWh
最大持续放电功率	3800W
开路电压	≥14.40V (标准充电后 1 小时内)
短路电流	3200A
充电电流范围	11.4A~38A
放电电流	最小放电电流: 19A, 标准放电电流: 38A, 最大放电电流 380A
自放电率@25℃	存放 1 个月后<10%
	存放 3 个月后<20%
	存放 6 个月后<30%
循环寿命	25℃下, 500 Cycles (1C 100%DOD), 800 Cycles (1C 50%DOD)
内阻	≤5mΩ
环境	
工作温度范围	放电 (-20℃~+55℃) 充电 (0℃~+40℃)
储存温度范围	-20℃~55℃
充电温度补偿电压	TCV=15.2-(0.016×(T-25℃))
设计寿命	25℃下, 15 年
机械	
端子	M6×10mm
扭矩	9.1±0.9Nm
重量	7.8± 0.2kg
长*宽*高	225.5*122.5*140.5 (mm)

体积比能量	129.4Wh/L
重量比能量	64.3Wh/Kg
认证	
外壳耐火等级	UL 94 V-0
UL9540A	符合 UL9540A 标准，电池级测试未出现热失控现象
CE	符合 EU2023/1542 和 RoHS 要求
其他安全测试	穿刺、燃烧、短路、热失控敏感度等安全项目通过国内第三方实验室测试

3. 结构尺寸指标

单位：mm

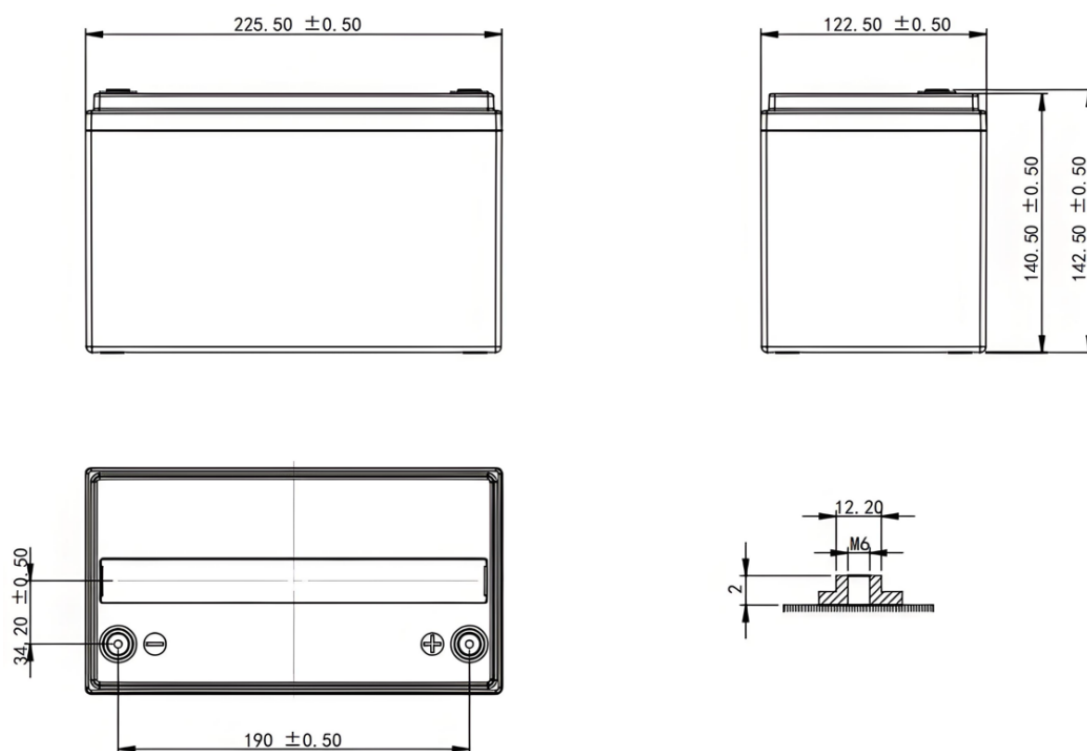


图 1 8XNFZ38 尺寸图

4. 电性能测试 (参照 IEC60896)

项目	测试方法	标准
4.1 放电容量	1) 试验电池数量：3pcs； 2) 在 25±2℃温度下进行试验； 3) 测试项目：标称容量； 4) 给电池充满电，静置 1-3h，然后再进行放电试验； 5) 试验过程中，应自动记录充、放电的电流、电压和时间。	≥38Ah

4.2 容量保存率	1) 试验电池数量: 3pcs; 2) 在 25±2℃温度下对电池进行标称容量试验(放电终止电压为 10.4V/只, 即 1.3V/格), 然后对标称容量试验合格的电池进行完全充电; 3) 在 25±2℃温度下, 将电池开路放置 180 天后, 不要进行补充电, 直接进行标称容量放电试验。	容量保存率 ≥80%
4.3 循环寿命 (1C 100%DOD)	1) 试验电池数量: 3pcs; 2) 在 25±2℃温度下, 电池以 0.5C 恒流充电至 15.2V, 转 15.2V 恒压充电直至电流小于 0.1C, 充电结束后, 静置 30min; 以 1C 的电流放电至 10.4V, 放电结束后, 静置 60min, 至此完成 1 次循环; 3) 按上述步骤连续循环 500 次后, 按充电步骤将电池充满电, 再以 1C 的电流放电至 10.4V 终止电压, 测量其放电容量。	500 次≥80%初始容量
4.4 循环寿命 (1C 50%DOD)	1) 试验电池数量: 3pcs; 2) 在 25±2℃温度下, 电池以 0.5C 恒流充电至 15.2V, 转 15.2V 恒压充电直至电流小于 0.1C, 充电结束后, 静置 30min; 以 1C 的电流放电出 18Ah 的电量, 放电结束后, 静置 800min, 至此完成 1 次循环; 3) 按上述步骤连续循环 800 次后, 按充电步骤将电池充满电, 再以 1C 的电流放电至 10.4V 终止电压, 测量其放电容量。	800 次≥80%初始容量

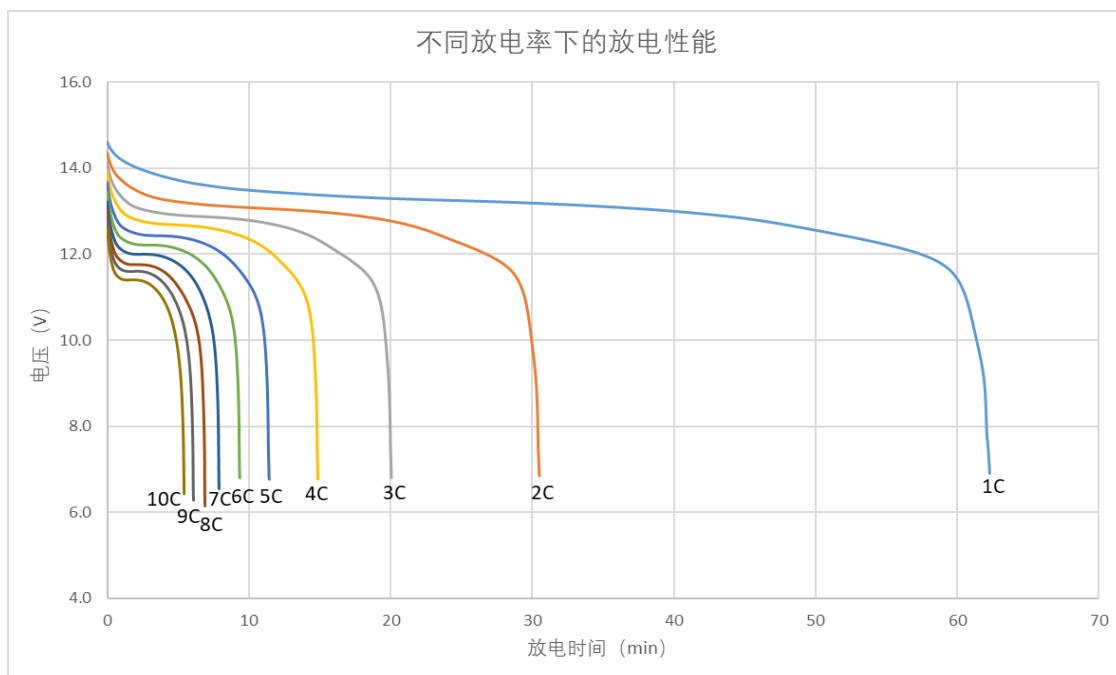
恒电流放电表 (A/cell) (25℃) :

终止电压	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h
1.40V	304.0	190.0	143.9	110.1	76.00	49.20	38.45	18.54	12.68	9.27	7.61	6.34	4.78	3.80
1.35V	343.8	199.3	148.4	112.2	76.80	50.50	38.96	18.80	12.87	9.40	7.72	6.43	4.85	3.86
1.30V	370.7	203.9	150.9	113.3	77.40	51.50	39.15	18.85	12.90	9.43	7.74	6.45	4.86	3.87
1.25V	385.5	206.3	152.0	114.0	77.70	51.70	39.33	18.94	12.96	9.47	7.77	6.48	4.88	3.89
1.20V	394.5	208.2	153.1	114.6	78.20	52.00	39.50	19.00	13.00	9.50	7.80	6.50	4.90	3.90

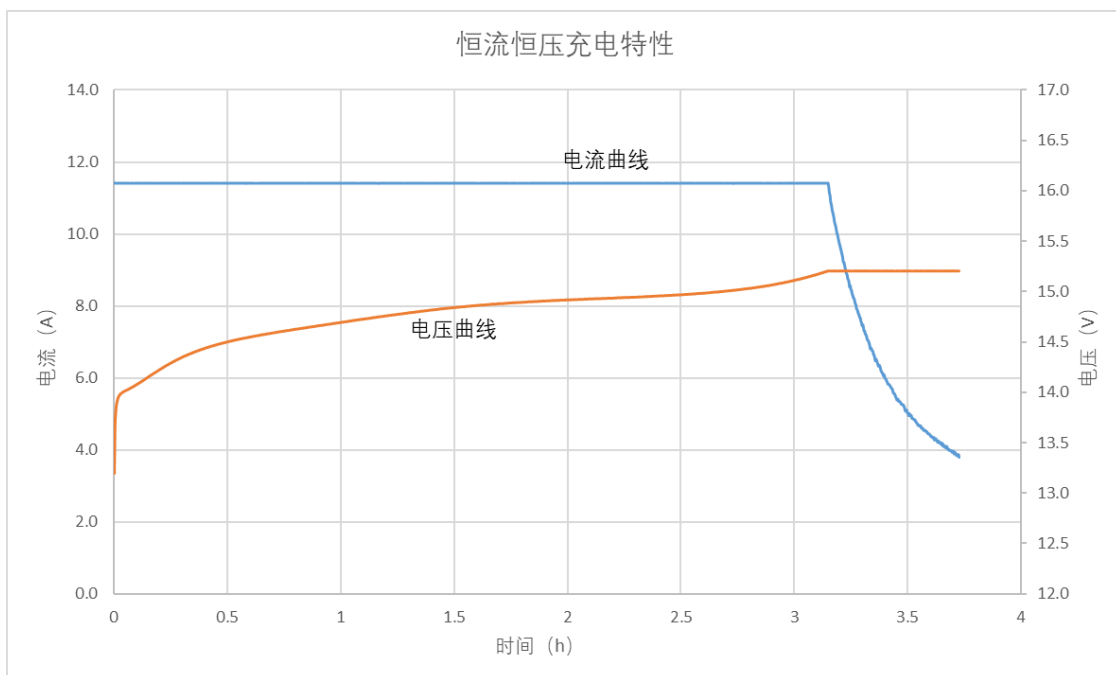
恒功率放电表 (W/Cell) (25℃) :

终止电压	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h
1.40V	406.0	283.1	222.9	178.5	129.0	84.9	66.0	32.4	21.7	16.3	13.1	11.0	8.2	6.5
1.35V	452.2	304.3	230.3	181.8	130.3	86.1	67.0	33.3	22.3	16.8	13.5	11.3	8.4	6.6
1.30V	481.3	316.1	234.1	183.5	131.0	86.4	67.1	33.5	22.4	16.9	13.6	11.4	8.5	6.7
1.25V	501.3	322.7	236.1	184.6	131.5	86.7	67.4	33.8	22.6	17.1	13.7	11.5	8.5	6.7
1.20V	514.4	326.0	237.6	185.3	134.4	87.0	67.7	34.0	22.8	17.2	13.8	11.6	8.6	6.8

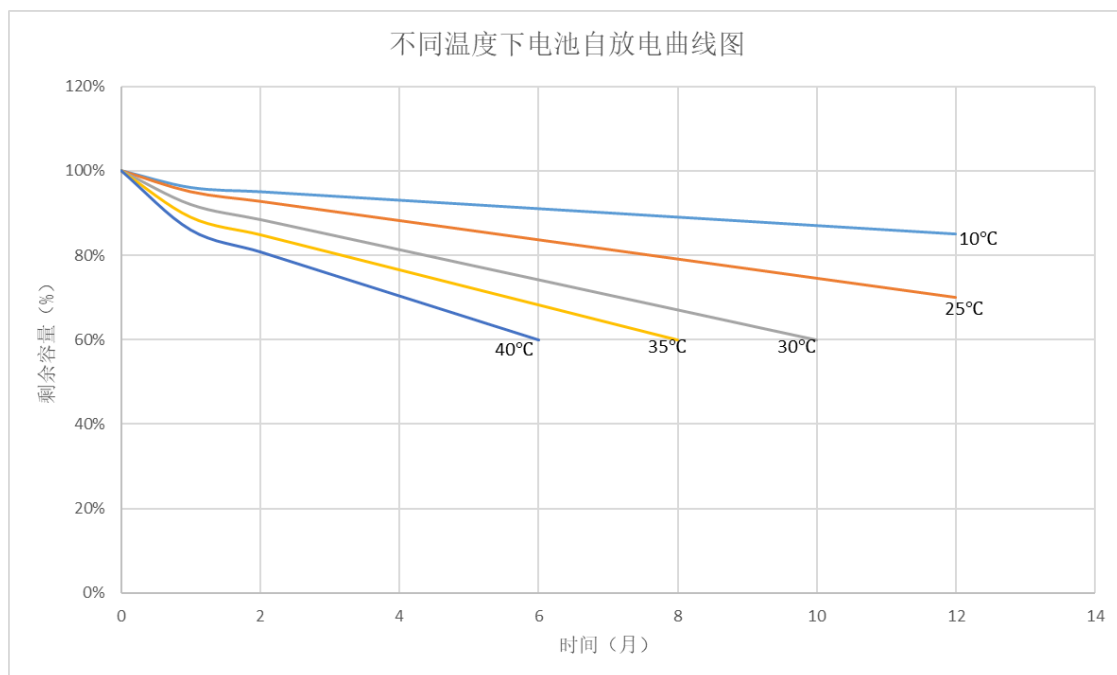
不同放电率下的放电性能



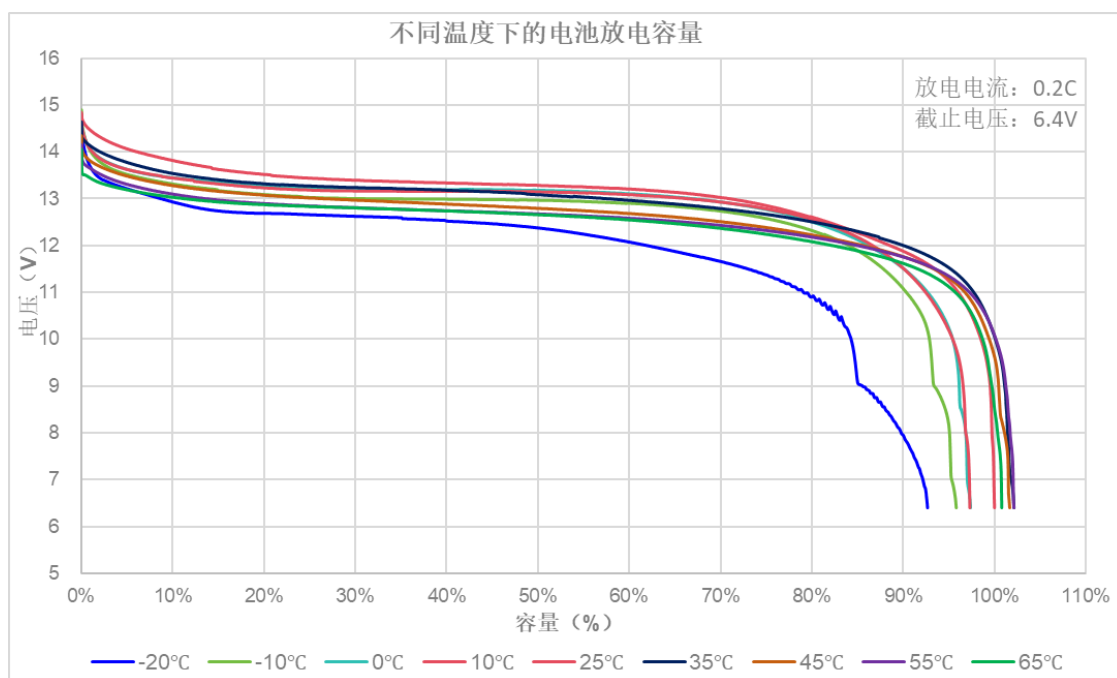
恒流恒压充电特性



不同温度下的自放电曲线



不同温度下的电池放电容量



5. 包装/贮存/运输

5.1 包装

- 5.1.1 对于所有电池，在装运前需检查其电压、内阻与保护电路的功能
- 5.1.2 当电池需要再运输时，要特别注意包装，以避免运输时产生应力。

5.2 运输

- 5.2.1 电池在运输过程中应保持在干燥、通风的环境，并防止剧烈振动、冲击或挤压，防止日晒雨淋，可使用汽车、火车、轮船和飞机等交通运输工具。

5.3 贮存

- 5.3.1 电池应贮存在环境温度为 $-20^{\circ}\text{C}\sim+55^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度不大于 85%的清洁、干燥、通风的室内，应避免与腐蚀性物质接触，应远离火源及热源。
- 5.3.2 如果要长时间贮存，电池应在温度范围 $-20^{\circ}\text{C}\sim35^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度在不大于 75%和无腐蚀性气体环境中贮存。超过三个月时，应将电池完全充电至 100%SOC。